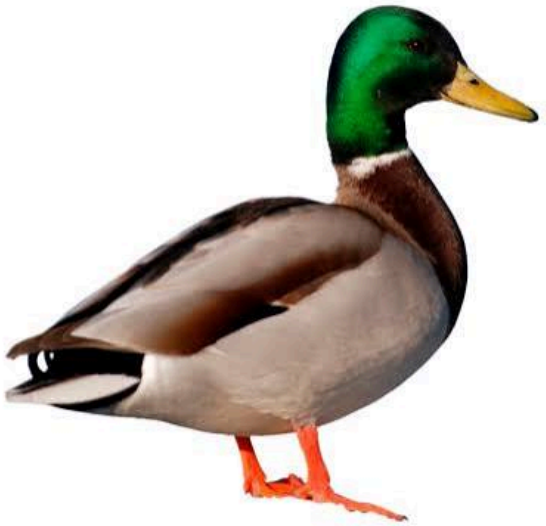
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

APS

Esclarecimentos, e a data da fase 1



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

Vale qualquer ferramenta

- Falei mais de Claude Code e Codex porque são os melhores hoje. Não são obrigatórios.

Vale qualquer ferramenta

- Falei mais de Claude Code e Codex porque são os melhores hoje. Não são obrigatórios.

- Tem plano do Gemini? Usa. Prefere uma ferramenta chinesa, o Lovable, o Replit, um chat comum? Pode tudo.

Vale qualquer ferramenta

- Falei mais de Claude Code e Codex porque são os melhores hoje. Não são obrigatórios.
- Tem plano do Gemini? Usa. Prefere uma ferramenta chinesa, o Lovable, o Replit, um chat comum? Pode tudo.
- A condição é uma só: o relatório de uso de IA registra o que vocês usaram de fato e o que testaram e descartaram, com o motivo de terem preferido uma à outra.

O que se entrega

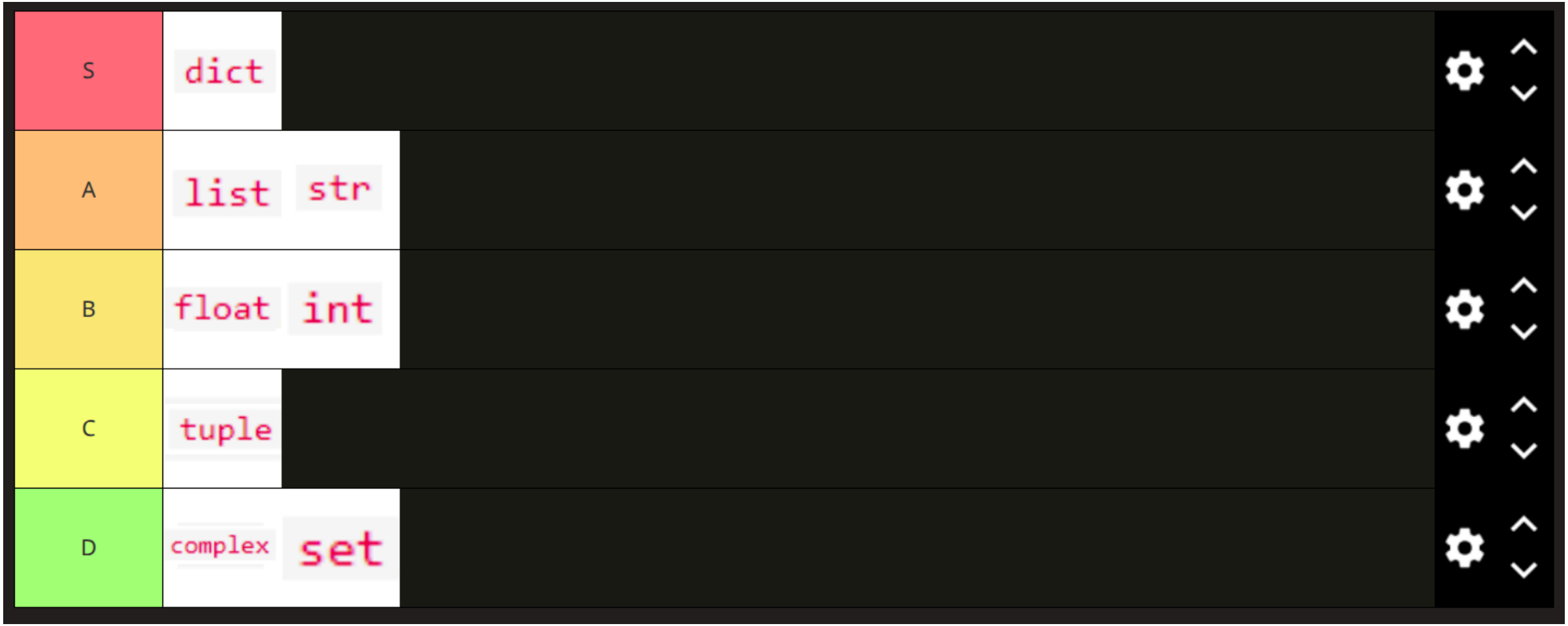
Insper

Empresa e produto

O grupo é uma empresa, e a empresa tem um produto. Os dois têm nome.

Empresa	Produto
Anthropic	Claude Code
OpenAI	Codex
o grupo de vocês	o “Claude Code para advogados” de vocês

A banca avalia assim: uma tier list



A logo é o que entra na tier list

- Cada avaliador arrasta onze logos para as faixas S, A, B, C, D e F durante os pitches.

A logo é o que entra na tier list

- Cada avaliador arrasta onze logos para as faixas S, A, B, C, D e F durante os pitches.

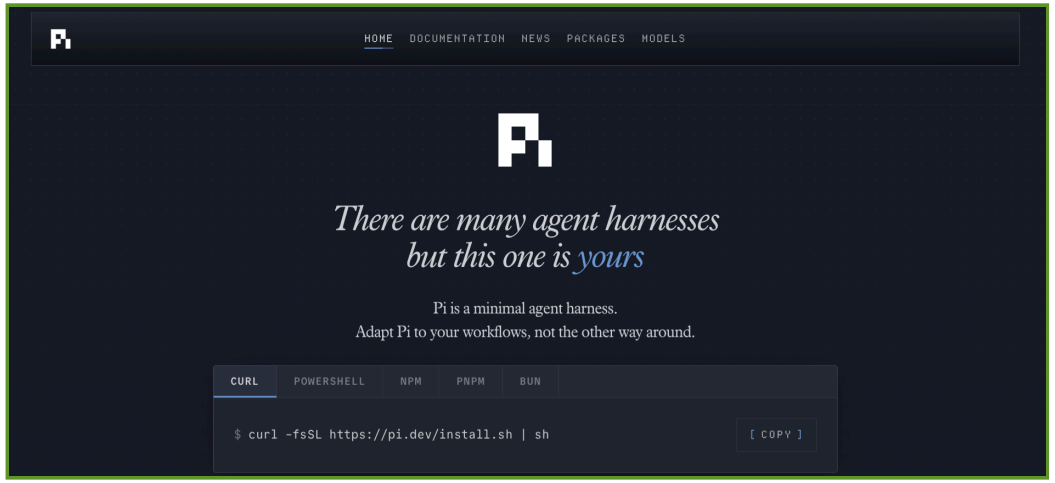
- A logo pode ser da empresa ou do produto. Escolham a que o advogado vai lembrar.

A logo é o que entra na tier list

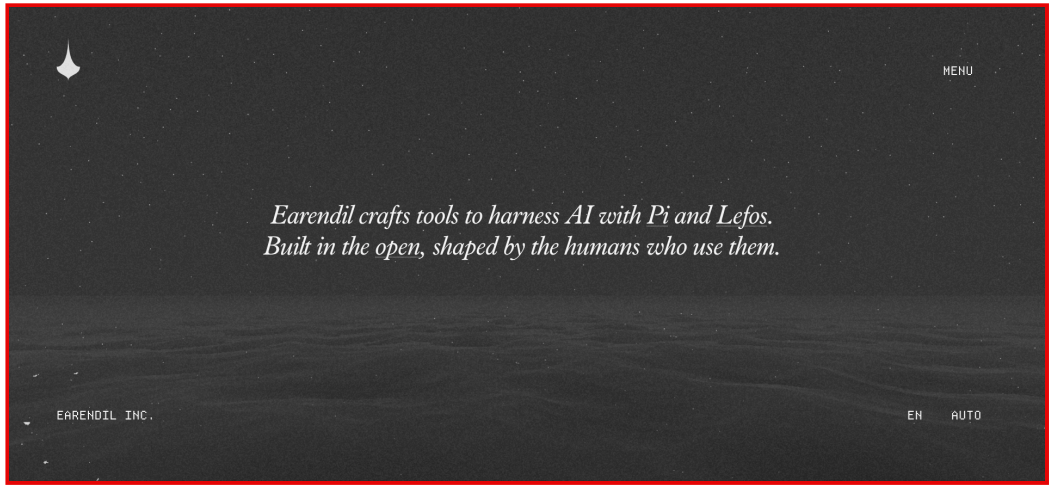
- Cada avaliador arrasta onze logos para as faixas S, A, B, C, D e F durante os pitches.
- A logo pode ser da empresa ou do produto. Escolham a que o advogado vai lembrar.
- Entrega em 22/09, junto com os dois nomes.

O site é do produto, não da empresa

É ISTO: o site do pi



NÃO É ISTO: o site da Earendil, que faz o pi



Quem abre o endereço precisa entender o que o produto é, para quem serve e por que vale a pena. Copiem qualquer site que gostem, usem qualquer exemplo: o que conta é o resultado.

Insper

As quatro entregas da fase 1

Entrega	O que é	Quando
Nomes e logo	Nome da empresa, nome do produto e a logo que vai para a tier list.	22/09, até o início da aula
Site	Endereço público do site do produto.	véspera da sessão
Slides do pitch	PDF congelado, projetado do meu computador.	véspera da sessão
Relatório de uso de IA	O que usaram, o que testaram e descartaram, e por quê.	véspera da sessão

Cinco minutos para uma primeira impressão

Insper

O que a banca vê, e por quanto tempo

- A banca vê o pitch de 5 minutos com os slides, e tem o site aberto na frente.

O que a banca vê, e por quanto tempo

- A banca vê o pitch de 5 minutos com os slides, e tem o site aberto na frente.
- É o tempo de uma primeira impressão. Não há perguntas, e o cronômetro corta.

O que a banca vê, e por quanto tempo

- A banca vê o pitch de 5 minutos com os slides, e tem o site aberto na frente.
- É o tempo de uma primeira impressão. Não há perguntas, e o cronômetro corta.
- Quem convence a banca fica no topo, e a nota dos seis primeiros é da banca. Eu e as monitoras não a alteramos.

Os cinco últimos são avaliados por outro caminho

- Para os cinco últimos do ranking, a posição não é critério.

Os cinco últimos são avaliados por outro caminho

- Para os cinco últimos do ranking, a posição não é critério.
- A nota deles vem do site e do relatório de uso de IA, metade cada, avaliados por mim e pelas monitoras.

Os cinco últimos são avaliados por outro caminho

- Para os cinco últimos do ranking, a posição não é critério.
- A nota deles vem do site e do relatório de uso de IA, metade cada, avaliados por mim e pelas monitoras.
- A apresentação não entra nessa conta. Um grupo que não convenceu em 5 minutos, mas fez um site claro e refletiu bem sobre as ferramentas, pode tirar 1,0 na fase.

Horário de atendimento, para a APS também

Quando	Quintas, das 12h30 às 14h
Onde	Sala Peter Drucker, 2º andar do Prédio Claudio Haddad, Rua Quatá, 300
Para quê	Dúvida de aula, de exercício, e da APS: estou lá para ajudar qualquer grupo, em qualquer fase

Em aula, me interrompam. Se eu estiver passando rápido demais pelos slides, peçam para desacelerar. A partir de hoje os slides ficam no Blackboard antes da aula, e não depois.

A data da fase 1

Insper

O cronograma de hoje, com as provas e os feriados

Quando	O quê
ter 22/09	Entrega: nome da empresa, nome do produto e logo
24 a 30/09	Avaliação Intermediária (a turma perde as aulas de 29 e 30/09)
01 e 02/10	Sem aula, pelo calendário institucional
seg 12/10 e qui 15/10	Feriados: as aulas de terça e quarta acontecem
ter 13/10	Entrega: site, slides em PDF, relatório, titular e suplente
qua 14/10, 12h às 14h	Sessão da fase 1: pitches e banca de advogados
ter 17/11	Entrega da fase 2
qua 18/11, 12h às 14h	Sessão da fase 2: o produto, para uma banca de tecnologia
26/11 a 02/12	Avaliação Final

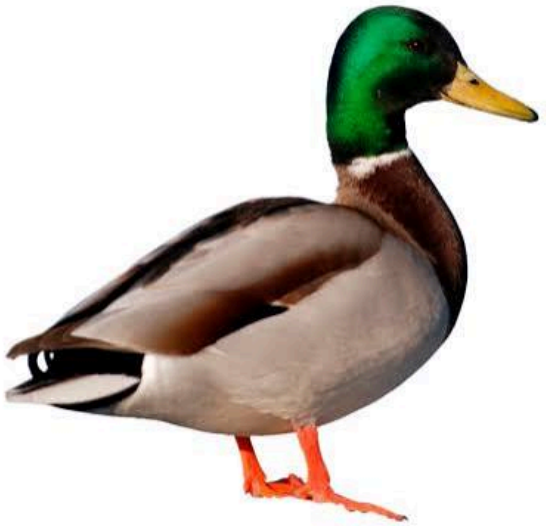
Três datas possíveis, e o custo de cada uma

Sessão	O que ganha	O que custa
07/10, entrega em 06/10	Ninguém apresenta na semana dos feriados.	A entrega cai logo depois da Avaliação Intermediária: provas em 24, 25, 28, 29 e 30/09, sem aula em 01 e 02/10. Site, slides e relatório se fecham na semana de prova.
14/10, entrega em 13/10	É o calendário atual; a fase 2 fica inteira.	Feriados em 12/10 e 15/10. Quem viaja delega ao titular e ao suplente.
21/10, entrega em 20/10	A semana dos feriados inteira para trabalhar, longe da prova.	Uma semana a menos na fase 2, a mais trabalhosa. Adiar a fase 2 junto a joga em cima da Avaliação Final, queixa da turma passada.

Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 10

Setup do ambiente: VS Code, uv e Python



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

A IDE

O que é uma IDE

- Um programa é um arquivo de texto. Dava para escrever no Bloco de Notas.

O que é uma IDE

- Um programa é um arquivo de texto. Dava para escrever no Bloco de Notas.
- A IDE é um editor de texto que entende a linguagem: colore o código, completa o que você começou a digitar e aponta o erro antes de rodar.

O que é uma IDE

- Um programa é um arquivo de texto. Dava para escrever no Bloco de Notas.
- A IDE é um editor de texto que entende a linguagem: colore o código, completa o que você começou a digitar e aponta o erro antes de rodar.
- Ela junta na mesma janela o editor, os arquivos do projeto e o terminal, que vamos conhecer daqui a pouco.

O que é uma IDE

- Um programa é um arquivo de texto. Dava para escrever no Bloco de Notas.
- A IDE é um editor de texto que entende a linguagem: colore o código, completa o que você começou a digitar e aponta o erro antes de rodar.
- Ela junta na mesma janela o editor, os arquivos do projeto e o terminal, que vamos conhecer daqui a pouco.
- IDE é “ambiente de desenvolvimento integrado”. O nome diz só isso: tudo num lugar.

VS Code, e as outras

- Vamos usar o VS Code, da Microsoft. É gratuito, roda em Windows, Mac e Linux, e é a IDE mais usada do mundo.

VS Code, e as outras

- Vamos usar o VS Code, da Microsoft. É gratuito, roda em Windows, Mac e Linux, e é a IDE mais usada do mundo.

- Existem outras: Cursor e Zed são IDEs construídas em volta de IA; PyCharm é só para Python. Quem quiser explorar, explore.

VS Code, e as outras

- Vamos usar o VS Code, da Microsoft. É gratuito, roda em Windows, Mac e Linux, e é a IDE mais usada do mundo.
- Existem outras: Cursor e Zed são IDEs construídas em volta de IA; PyCharm é só para Python. Quem quiser explorar, explore.
- A aula segue no VS Code, e é nele que eu vou resolver o que der errado no computador de vocês.

Vamos instalar o VS Code

Baixem o instalador em

```
code.visualstudio.com
```

Cliquem no botão azul de download, abram o arquivo baixado e aceitem tudo. Enquanto baixa, a gente conversa sobre o que é Python.

Guia de instalação no Blackboard, passo 1. Windows e Mac têm guias separados.

O que é Python

O que é uma linguagem de programação

- Um texto que uma pessoa escreve e um programa traduz, degrau por degrau, até virar 0 e 1.

O que é uma linguagem de programação

- Um texto que uma pessoa escreve e um programa traduz, degrau por degrau, até virar 0 e 1.

- O tradutor do Python se chama interpretador, e é ele que a gente vai instalar hoje. “Instalar o Python” é instalar o tradutor.

O que é uma linguagem de programação

- Um texto que uma pessoa escreve e um programa traduz, degrau por degrau, até virar 0 e 1.
- O tradutor do Python se chama interpretador, e é ele que a gente vai instalar hoje. “Instalar o Python” é instalar o tradutor.
- Ele não adivinha. Se a regra diz dois pontos no fim do `if`, sem os dois pontos ele para e reclama. É a precisão que o pseudocódigo não cobrava.

O degrau de cima: o que vocês escrevem

Python o que vocês escrevem

Interpretador traduz

Linguagem de máquina
números

Binário 0 e 1

```
if idade >= 60:
    prioridade = True
```

Inglês simplificado, com regras fixas. É o mais alto em que uma pessoa escreve: parecido com o pseudocódigo, mas cada palavra e cada sinal têm de estar no lugar.

O interpretador lê e traduz

Python o que vocês escrevem

Interpretador traduz

Linguagem de máquina
números

Binário 0 e 1

```
python ola.py
```

O interpretador é o programa que lê o texto de vocês, linha por linha, e o transforma em instruções que o processador entende. É ele que o `uv python install` vai baixar daqui a pouco.

Linguagem de máquina: as instruções em números

Python o que vocês escrevem

Interpretador traduz

Linguagem de máquina
números

Binário 0 e 1

```
83 F8 3C    compara com 60
7C 05       pula se for menor
```

Cada instrução do processador é um número. “Compare”, “some”, “pule para lá”. Ninguém escreve isso à mão desde os anos 1970: é o que sai da tradução.

Binário: tudo em 0 e 1

Python o que vocês escrevem

Interpretador traduz

Linguagem de máquina
números

Binário 0 e 1

```
60  =  0 0 1 1 1 1 0 0
"A" =  0 1 0 0 0 0 0 1
```

Os números, as letras e as instruções são guardados como sequências de 0 e 1. É a única coisa que o computador de fato armazena; abaixo disso é eletricidade, e não é assunto nosso.

Por que sair do pseudocódigo

- Até ontem, pseudocódigo era a única opção: não havia Python instalado.

Por que sair do pseudocódigo

- Até ontem, pseudocódigo era a única opção: não havia Python instalado.

- Ele continua valendo para pensar. Mas ele aceita `abrir o pote` sem que ninguém tenha dito como se abre, e a aula 5 mostrou onde isso dá.

Por que sair do pseudocódigo

- Até ontem, pseudocódigo era a única opção: não havia Python instalado.

- Ele continua valendo para pensar. Mas ele aceita `abrir o pote` sem que ninguém tenha dito como se abre, e a aula 5 mostrou onde isso dá.

- Python só aceita o que existe. Cada nome precisa ter sido definido, cada passo precisa estar escrito. É mais chato, e é o que faz o programa rodar de verdade.

Por que Python, e não outra

- É a linguagem mais usada do mundo hoje, e a padrão em ciência de dados.

Por que Python, e não outra

- É a linguagem mais usada do mundo hoje, e a padrão em ciência de dados.

- A IA é muito boa nele: há mais Python na internet do que qualquer outra linguagem, e é o que os modelos mais viram.

Por que Python, e não outra

- É a linguagem mais usada do mundo hoje, e a padrão em ciência de dados.
- A IA é muito boa nele: há mais Python na internet do que qualquer outra linguagem, e é o que os modelos mais viram.
- É a mais simples de ler. Para dizer “olá” na tela, é uma linha. Vejam as outras.

Olá, mundo, em quatro linguagens

C

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Olá, mundo!\n");
    return 0;
}
```

Olá, mundo, em quatro linguagens

C

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Olá, mundo!\n");
    return 0;
}
```

Java

```java
public class Ola {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Olá, mundo!");
    }
}
```

Olá, mundo, em quatro linguagens

C

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Olá, mundo!\n");
    return 0;
}
```

Java

```java
public class Ola {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Olá, mundo!");
    }
}
```

TypeScript

```typescript
console.log("Olá, mundo!");
```

Olá, mundo, em quatro linguagens

C

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Olá, mundo!\n");
    return 0;
}
```

Java

```java
public class Ola {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Olá, mundo!");
    }
}
```

TypeScript

```typescript
console.log("Olá, mundo!");
```

Python

```python
print("Olá, mundo!")
```

O uv, e o terminal

Insper

Vamos instalar o uv

O uv é o programa que instala e cuida do Python para a gente. O comando de instalação é um só, colado no terminal. Ele está no guia, e é diferente no Windows e no Mac.

```
Windows (PowerShell):
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

Mac (Terminal):
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Enquanto instala: o que é esse terminal?

Guia de instalação no Blackboard, passo 2. Windows e Mac têm guias separados.

O que é o terminal

- O jeito mais antigo de falar com o computador: você digita um comando, ele responde em texto. Sem botão, sem mouse.

O que é o terminal

- O jeito mais antigo de falar com o computador: você digita um comando, ele responde em texto. Sem botão, sem mouse.

- Tudo que a interface gráfica faz, o terminal faz. E muita coisa só ele faz.

O que é o terminal

- O jeito mais antigo de falar com o computador: você digita um comando, ele responde em texto. Sem botão, sem mouse.
- Tudo que a interface gráfica faz, o terminal faz. E muita coisa só ele faz.
- É uma ferramenta que a IA usa muito: o Claude Code lista pastas, entra nelas, roda programas e lê o resultado por ali.

O que é o terminal

- O jeito mais antigo de falar com o computador: você digita um comando, ele responde em texto. Sem botão, sem mouse.
- Tudo que a interface gráfica faz, o terminal faz. E muita coisa só ele faz.
- É uma ferramenta que a IA usa muito: o Claude Code lista pastas, entra nelas, roda programas e lê o resultado por ali.
- Ele mora dentro do VS Code. No Windows se chama PowerShell; no Mac, Terminal. Os comandos do curso funcionam nos dois.

Dois comandos para ver que ele faz coisas

`ls`, de “list”: lista o que tem na pasta

```
ls
```

```
Desktop  Documents  Downloads
```

`cd`, de “change directory”: muda de pasta

```
cd Documents
ls
cd ..
```

```
faculdade  contratos
```

O terminal está sempre dentro de uma pasta. `cd nome` entra; `cd ..` (dois pontos) volta para a pasta de cima. Tudo que o Explorador de Arquivos faz com clique, aqui é um comando.

O que o uv faz

- Instala o Python, na versão certa, sem a gente entrar em site nenhum.

O que o uv faz

- Instala o Python, na versão certa, sem a gente entrar em site nenhum.
- Cria um ambiente por projeto: cada pasta tem o seu Python e os seus pacotes, e um projeto não quebra o outro.

O que o uv faz

- Instala o Python, na versão certa, sem a gente entrar em site nenhum.
- Cria um ambiente por projeto: cada pasta tem o seu Python e os seus pacotes, e um projeto não quebra o outro.
- Instala pacotes: as bibliotecas que outras pessoas escreveram e que a gente vai usar, como a de tabelas, quando chegarmos a dados.

O que o uv faz

- Instala o Python, na versão certa, sem a gente entrar em site nenhum.
- Cria um ambiente por projeto: cada pasta tem o seu Python e os seus pacotes, e um projeto não quebra o outro.
- Instala pacotes: as bibliotecas que outras pessoas escreveram e que a gente vai usar, como a de tabelas, quando chegarmos a dados.
- E anota tudo: quem abrir o projeto de vocês em outro computador roda na mesma versão do Python e das bibliotecas. O “na minha máquina funciona” deixa de existir.

Vamos instalar o Python

Com o uv instalado, fechem e abram o terminal de novo, e digitem:

```
uv python install
```

Ele baixa a versão mais recente do Python. Enquanto baixa, vamos instalar as extensões.

Guia de instalação no Blackboard, passo 3. Windows e Mac têm guias separados.

Extensões: Python e Jupyter

- O VS Code sai de fábrica sem saber Python. Extensão é o que ensina a ele uma linguagem ou um formato de arquivo.

Extensões: Python e Jupyter

- O VS Code sai de fábrica sem saber Python. Extensão é o que ensina a ele uma linguagem ou um formato de arquivo.

- Vamos instalar duas, pela loja dentro do VS Code (o ícone de quadradinhos na barra da esquerda): Python e Jupyter, as duas da Microsoft.

Extensões: Python e Jupyter

- O VS Code sai de fábrica sem saber Python. Extensão é o que ensina a ele uma linguagem ou um formato de arquivo.
- Vamos instalar duas, pela loja dentro do VS Code (o ícone de quadradinhos na barra da esquerda): Python e Jupyter, as duas da Microsoft.
- Python faz o editor entender `.py`; Jupyter faz ele abrir `.ipynb`, o notebook. Passo 4 do guia.

Deixe o VS Code com a sua cara

- Tema de cor: Ctrl + K, depois Ctrl + T (no Mac, Cmd). Escuro, claro, alto contraste, e centenas na loja de extensões.

Deixe o VS Code com a sua cara

- Tema de cor: Ctrl + K, depois Ctrl + T (no Mac, Cmd). Escuro, claro, alto contraste, e centenas na loja de extensões.

- Procurem “theme” na loja. Tem rosa, tem roxo, tem o tema do filme que vocês gostam. O editor é de vocês.

Deixe o VS Code com a sua cara

- Tema de cor: Ctrl + K, depois Ctrl + T (no Mac, Cmd). Escuro, claro, alto contraste, e centenas na loja de extensões.
- Procurem “theme” na loja. Tem rosa, tem roxo, tem o tema do filme que vocês gostam. O editor é de vocês.
- Tamanho da fonte: Ctrl e +. Quem senta longe do projetor vai agradecer no próprio computador.

Deixe o VS Code com a sua cara

- Tema de cor: Ctrl + K, depois Ctrl + T (no Mac, Cmd). Escuro, claro, alto contraste, e centenas na loja de extensões.
- Procurem “theme” na loja. Tem rosa, tem roxo, tem o tema do filme que vocês gostam. O editor é de vocês.
- Tamanho da fonte: Ctrl e +. Quem senta longe do projetor vai agradecer no próprio computador.
- Nada disso muda o que o código faz. Muda quanto tempo vocês aguentam olhar para ele.

O projeto

Uma pasta para o semestre

- Todo o código do curso vai morar numa pasta chamada `cdad1`, na área de trabalho ou nos documentos.

Uma pasta para o semestre

- Todo o código do curso vai morar numa pasta chamada `cdad1`, na área de trabalho ou nos documentos.

- O uv cria a pasta com a estrutura certa, e o VS Code abre a pasta, e não o arquivo: o projeto é a pasta.

Uma pasta para o semestre

- Todo o código do curso vai morar numa pasta chamada `cdad1`, na área de trabalho ou nos documentos.
- O uv cria a pasta com a estrutura certa, e o VS Code abre a pasta, e não o arquivo: o projeto é a pasta.
- Três comandos no terminal, e o projeto existe. Passo 5 do guia.

Três comandos, e o projeto existe

```
uv init cdad1
cd cdad1
uv add ipykernel
```

Comando	O que faz
`uv init cdad1`	Cria a pasta `cdad1` com os arquivos que todo projeto Python tem.
`cd cdad1`	Entra na pasta. `cd` é “change directory”: o terminal passa a trabalhar ali dentro.
`uv add ipykernel`	Instala o pacote que deixa o notebook conversar com o Python deste projeto.

O que apareceu na pasta

```
cdad1/
    .venv/              o Python e os pacotes deste projeto
    pyproject.toml      a lista do que o projeto usa
    main.py             um programa de exemplo
    README.md           um texto sobre o projeto
    uv.lock             a lista exata, que o uv escreve sozinho
```

A `.venv` é o ambiente: o uv a cria e a mantém. Vocês nunca mexem nela. O `pyproject.toml` é a lista de compras: cada `uv add` acrescenta uma linha.